

הגדרה

יהי $D \subseteq \mathbb{C}$ תחום. פונקציה $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ נקראת "מורומורפית" אם היא אנליטית בכל D פרט למספר קטבים מבודדים.

דוגמאות

$$1. \quad 1/z \text{ (על } \mathbb{C})$$

$$2. \quad \frac{z^3 - 2z + 4}{z^4 - 1} \text{ על } \mathbb{C}$$

טענה

כעת, נניח ש $f(z)$ מוגדרת ומורומורפית בתחום $D \subset \mathbb{C}$. נגדיר $g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$. אז גם g מורומורפית ב D , כאשר האפסים של f הם קטבים פשוטים של g והקטבים של f הם האפסים של g .

הוכחה

• בפרט אם f יש אפס מסדר n בנקודה $z_0 \in D$ אז יש פירוק $f(z) = (z - z_0)^n h(z)$ כאשר h אנליטית בסביבת z_0 ו $h(z_0) \neq 0$. לפי זה

$$g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n(z - z_0)^{n-1} h(z) + (z - z_0)^n h'(z)}{(z - z_0)^n h(z)} = \frac{n}{z - z_0} + \frac{h'(z)}{h(z)}$$

כיוון ש $h(z_0) \neq 0$ הפונקציה $\frac{h'(z)}{h(z)}$ אנליטית בסביבת z_0 , לכן קיים g קוטב פשוט ב z_0 ו $\text{Res}(g, z_0) = n$.

• ואם קיים ל f קוטב מסדר m בנקודה $z_1 \in D$, אז יש פירוק $f(z) = (z - z_1)^{-m} k(z)$ כך ש $k(z)$ אנליטית בסביבת z_1 ו $k(z_1) \neq 0$. לפי זה

$$g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-m(z - z_1)^{-m-1} k(z) + (z - z_1)^{-m} k'(z)}{(z - z_1)^{-m} k(z)} = \frac{-m}{z - z_1} + \frac{k'(z)}{k(z)}$$

לכן קיים g קוטב פשוט ב z_1 ו $\text{Res}(g, z_1) = -m$.

הגדרה

"ריבוי" של אפס של f בנקודה z_0 הוא הסדר של האפס. מספר האפסים של f ב D כולל ריבוי הוא סכום הסדרים של כל האפסים של f ב D . כמו כן מספר הקטבים של f ב D כולל ריבוי הוא סכום הסדרים של כל הקטבים של f ב D .

משפט(עקרון הארגומנט בגירסה ראשונה)

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום החסום על ידי מסילת זיורדן γ . תהי $f(z)$ מוגדרת ומורמורפית ב $\overline{D}$ כך שאין ל f לא אפסים ולא קטבים בשפה γ . אזי $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz =$ מספר האפסים כולל ריבוי פחות מספר הקטבים כולל ריבוי של f ב D .

הוכחה

נניח שב D מתאפסת בנקודות $z_1, \dots, z_n$ לסדרים $k_1, \dots, k_n$ בהתאמה, ונניח שיש לה קטבים בנקודות $w_1, \dots, w_m$ (ב D) לסדרים $l_1, \dots, l_m$ אזי, לפי משפט השארית,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{2\pi i}{2\pi i} \left[\sum_{j=1}^n \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, z_j \right) + \sum_{s=1}^m \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, w_j \right) \right] = \sum_{j=1}^n k_j + \sum_{s=1}^m (-l_s) =$$

= מספר האפסים כולל ריבוי פחות מספר הקטבים כולל ריבוי של f ב D . מ.ש.ל.

הערה

כעת נעיר שלאינטגרל $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ יש פירוש נוסף.

נעשה החלפת משתנים(הצגה) פורמלית באינטגרל זה:

$$w = f(z)$$

$$\frac{dw}{dz} = f'(z) \Rightarrow dw = f'(z) dz$$

באינטגרל המקורי, z מסתובב על γ . אז $w = f(z)$ מסתובב על התמונה $f(\gamma)$. לכן נראה פורמלית:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{f(\gamma)} \frac{dw}{w} = \text{Ind}_{f(\gamma)}(0)$$

נצדיק את התהליך הנ"ל. בפרט נתחיל עם האינטגרל $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ ונעשה פרמטריזציה של γ

$$z = z(t) \quad a \leq t \leq b$$

אז $dz = z'(t) dt$, ו

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{f'(z(t))}{f(z(t))} z'(t) dt$$

לעומת זאת, באינטגרל $\frac{1}{2\pi i} \int_{f(\gamma)} \frac{dw}{w}$ פרמטריזציה של $f(\gamma)$ נתונה ע"י

$$w = f(z(t)) \quad a \leq t \leq b$$

לפי זה

$$dw = f'(z(t)) z'(t) dt$$

ולכן

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{f(\gamma)} \frac{dw}{w} = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{f'(z(t)) z'(t) dt}{f(z(t))} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

משפט(עקרון הארגונמט, גירסה שנייה)

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום החסום ע"י מסילת ז'ורדן γ . תהי $f(z)$ מוגדרת ומרומורפית ב $\overline{D}$ ללא אפסים וקטבים על γ . אזי $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dt =$ מספר האפסים כולל ריבוי פחות מספר הקטבים כולל ריבוי של f ב D $\text{Ind}_{f(\gamma)}(0) =$

מסקנה 1

אם " f " במשפט אנליטית ב D (ושונה מאפס ב γ) אז $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz =$ מספר האפסים כולל ריבוי של f ב D $\text{Ind}_{f(\gamma)}(0) =$

מסקנה 2

תהי $f(z)$ וצג כמו במשפט, ויהי $a \in \mathbb{C}$ מספר קבוע. נניח ש $a \neq f(z)$ ב γ . אז $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z) - a} dz =$ מספר האפסים כולל ריבוי פחות מספר הקטבים כולל ריבוי של $f(z) - a$ ב D $\text{Ind}_{f(\gamma)}(a) = \text{Ind}_{f(\gamma)-a}(0) =$

דוגמת חישוב

נניח ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית ב $B(0,1)$, ונניח שכל $C(0,1)$ (השפה) $\text{Ref}(z) > 0$. נגדיר $g(z) = ze^{f(z)}$. הוכיחו שאם $|a| < 1$ אז קיים בדיוק " z " אחד ב $B(0,1)$ כך ש $g(z) = a$.

איך לא לפתור

$$g(z) = a$$

$$ze^{f(z)} = a$$

$$e^{f(z)} = a/z$$

$$f(z) = \log(a/z)$$

אבוד!

פתרון נכון

נפתור את התרגיל בעזרת עקרון הארגומנט. כאן $D = B(0, 1)$, $\gamma = C(0, 1)$. אנליטיות (ללא קטבים) ולכן עבור $a \in B(0, 1)$ מספר הפעמים של $\text{Ind}_{g(\gamma)}(a) = g(z) = a$ צ"ל לכל $|a| < 1$, $\text{Ind}_{g(\gamma)}(a) = 1$. כעת הנתון אומר $g(z) = ze^{f(z)}$, ולכן על γ

$$|g(z)| = |z| \left| e^{f(z)} \right| = qe^{\text{Re}f(z)} > 1e^0 = 1$$

כיוון ש $g(\gamma)$ כולו מחוץ ל $\overline{B(0, 1)}$, $\text{Ind}_{g(\gamma)}(a) = 0$ שווה אותו מספר לכל $a \in B(0, 1)$. לכן

$$\text{Ind}_{g(\gamma)}(a) = \text{Ind}_{g(\gamma)}(0) =$$

= מספר האפסים כולל ריבוי של g ב $B(0, 1)$, וכיוון ש $g(z) = ze^{f(z)}$, $g(z) = 0$ רק עבור $z = 0$, ואז אפס מסדר 1.
ז.א.

$$\text{Ind}_{g(\gamma)}(a) = \text{Ind}_{g(0)}(0) =$$

= מספר אפסים כולל ריבוי של g של 1 .
לכן כל ערך a , $|a| < 1$ מתקבל בדיוק פעם אחת ע"י g ב $B(0, 1)$.

משפט רושה

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום החסום ע"י מסילת ז'ורדן γ . יהיו f ו g אנליטיות ב $\overline{D}$, ונניח שעל γ (השפה)
 $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$ (לכל $z \in \gamma$). אזי

(א) $f(z) \neq 0$ וגם $g(z) \neq 0$ על γ .

(ב) יש ל f ול g אותו מספר אפסים כולל ריבוי ב D .

הוכחה

(א) (בדרך השלילה) נניח ש $z \in \gamma$ ו $f(z) = 0$. לפי הנתון $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$ (כי $z \in \gamma$, ז.א. $|0 - g(z)| < |g(z)|$ - שקול $|g(z)| < |g(z)|$ - סתירה!)

אם נניח $g(z) = 0$, אז לפי הנתון $|f(z) - 0| < |0|$ - שוב סתירה!

(י) נגדיר $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$. לכן h מורמורפית ב $\overline{D}$, ועל השפה γ אין לה אפסים (כי

$f(z) \neq 0$ לפי (א) ואין לה קטבים (כי $g(z) \neq 0$ לפי (א)). לכן אפשר להפעיל את עיקרון הארגומנט לומר שמספר האפסים כולל ריבוי פחות מספר

הקטבים כולל ריבוי של h ב $D = \text{Ind}_{h(\gamma)}(0)$. כזכור הנתון הוא שעל γ ,
 $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$. נחלק ב $|g(z)|$ (ששונה מאפס ב γ) לקבל

$$\left| \frac{f(z)}{g(z)} - 1 \right| < 1$$

ז.א. לכל $z \in \gamma$, $|h(z) - 1| < 1$. ז.א. אם $z \in \gamma$, $w = h(z)$ נמצא בעיגול
 $|w - 1| < 1$. בפרט $h(\gamma)$ אינו מקיף את 0. מכאן ש $0 = \text{Ind}_{h(\gamma)}(0) = \text{מספר}$
האפסים כולל ריבוי פחות מספר הכתבים כולל ריבוי של $h = f/g$ ב D . אבל
האפסים של h הם האפסים של f והקטבים של h הם האפסים של g , וכיוון
שמספר האפסים פחות מספר הקטבים כולל ריבוי $0 = \text{נסיק של } f \text{ ול } g \text{ יש אותו}$
מספר אפסים כולל ריבוי ב D . מ.ש.ל.

גרסת רושה של פרופסור הורוביץ

$$|f(z) - g(z)| < |g(z)|$$

ב $\gamma \Leftarrow f$ ול g אותו מספר אפסים כולל ריבוי ב D .

גרסת רושה של גרישה

$$|F(z)| < |G(z)| \Leftarrow F + G \text{ ול } G \text{ אותו מספר אפסים כולל ריבוי ב } D.$$

שקילות הגירסאות

נוכיח את הגירסה של גרישה ע"פ הגירסה של הורוביץ (שכבר הוכחנו). פשוט נגדיר $f(z) -$
 $g(z) = G(z)$, $g(z) = F(z)$. הנתון (של הורוביץ) הוא $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$ (על γ),
ז.א. $|F(z)| < |G(z)|$ (על γ). המסקנה (של הורוביץ) היא של f ול g אותו מספר אפסים
כולל ריבוי ב D . ז.א. $f = G + g = F + G$. יש אותו מספר אפסים כולל ריבוי כמו ל G .

דוגמאות חישוב

1. קבעו כמה אפסים כולל ריבוי יש לפונקציה $z^6 - 5z^3 + z^2 + 2$ בתוך עיגול היחידה
 $B(0, 1)$.

פתרון

נבחר איבר "דומיננטי" $f(z) = -5z^3$ ונגדיר $g(z) = z^6 + z^2 + 2$. נראה שבשפה
 $|z| = 1$ $|g(z)| < |f(z)|$. ובכן, אם $|z| = 1$

$$|g(z)| = |z^6 + z^2 + 2| \leq |z^6| + |z^2| + |2| = |z|^6 + |z|^2 + 2 =$$

$$= 1 + 1 + 2 = 4 < 5 = |-5z^3| = |f(z)|$$

קיימנו את התנאי של רושה, לכן ב $B(0, 1)$ קיימים $f + g = z^6 - 5z^3 + z^2 + 2$ ול $f(z) = -5z^3$ אותו מספר אפסים כולל ריבוי. f יש אפס רק עבור $z = 0$ והוא מסדר 3, לכן ל $f + g$ יש בדיוק 3 אפסים כולל ריבוי ב $B(0, 1)$.

2. קבעו כמה אפסים כולל ריבוי יש לפונקציה $z^6 - 5z^3 + z^2 + 2$ בתוך עיגול $B(0, 2)$.

פתרון

נגדיר $f(z) = z^6$, $g(z) = -5z^3 + z^2 + 2$. בשפה של $B(0, 2)$ ולכן

$$|g(z)| = |-5z^3 + z^2 + 2| \leq 5|z|^3 + |z|^2 + 2 =$$

$$= 5 - 8 + 2^2 + 2 = 46 < 64 = |z|^6 = |f(z)|$$

קיימנו את תנאי רושה, לכן לפונקציה $(f + g)(z) = z^6 - 5z^3 + z^2 + 2$ יש אותו מספר אפסים כולל ריבוי ב $B(0, 2)$ כמו $f(z) = z^6$, ול f יש 6 אפסים כולל ריבוי בעיגול זה.

3. $D = \{z \in \mathbb{C} | -1 < \operatorname{Re} z < 1\}$. כמה אפסים כולל ריבוי יש לפונקציה $3z^6 - e^z$ בתוך D ?

פתרון

ניקח $m > 0$ ונגדיר

$$D_m = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \begin{array}{l} -1 < \operatorname{Re} z < 1 \\ -m < \operatorname{Im} z < m \end{array} \right\}$$

נספור את האפסים של $3z^6 - e^z$ בתוך D_m ונשאיף $m \rightarrow \infty$.

אמנם לכל $z \in \mathbb{C}$ $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$ ולכן אם $z \in \overline{D_m}$

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} \leq e^1 = e$$

בשפה של D_m , $|z| =$ המרחק לראשית ≤ 1 , לכן

$$3 \leq 3|z|^6 \leq |3z^6|$$

לכן בשפה של D_m

$$|-e^z| \leq e < 3 \leq |3z^6|$$

לכן ב D_m יש אותו מספר של אפסים כולל ריבוי לפונקציה $3z^6 - e^z$ ולפונקציה $3z^6$ שהם 6 אפסים כולל ריבוי. לכל $m > 1$ יש אותה תוצאה - 6 אפסים כולל ריבוי ב D_m . לכן ב D כולו יש לפונקציה $3z^6 - e^z$ 6 אפסים כולל ריבוי.

4. יהי $p(z)$ פולינום מרוכב ממעלה $n > 0$. נוכיח של p יש בדיוק n אפסים כולל ריבוי ב $\mathbb{C}$. (המשפט היסודי של אלגברה).

הוכחה

ללא הגבלת הכלליות, $p(z) = z^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k$, נגדיר

$$f(z) = z^n \quad g(z) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k$$

נראה שלכל $R > 0$ "גדול" $|g(z)| < |f(z)|$ ב $C(0, R)$:

ובכן: $\frac{g(z)}{f(z)} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^{k-n}$ לכן $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{g(z)}{f(z)} = 0$. לכן קיים $R_0 > 0$ כך שאם $R > R_0$ אז $|z| = R$ לכל במילים אחרות, אם $R > R_0$ אז $|g(z)| < |f(z)|$ על $C(0, R)$.

קיימנו את תנאי רושה. נוכל להסיק שלכל $R > R_0$ יש ל $P(z) = f(z) + g(z)$ אותו מספר אפסים, כולל ריבוי ב $B(0, R)$.

$f(z) = z^n$ שיש לה n אפסים כולל ריבוי ב $B(0, R)$, לכן גם ל $p(z)$ יש n אפסים כולל ריבוי ב $B(0, R)$. הדבר נכון לכל $R > R_0$, לכן נוכל להסיק שב $\mathbb{C}$ כולו יש לפ n אפסים כולל ריבוי.

5. נניח ש $f(z)$ אנליטית ב $\overline{B(0, 1)}$ ועל $C(0, 1)$ (השפה) $\operatorname{Ref}(z) > 0$. נגדיר $g(z) = ze^{f(z)}$. הוכיחו שאם $|g| < 1$ אז קיים בדיוק "ז" אחד ב $B(0, 1)$ כך ש $g(z) = a$.

פתרון

ננסה להוכיח שלפונקציה $g(z) - a$ יש בדיוק אפס אחד כולל ריבוי ב $B(0, 1)$. לצורך זה נגדיר

$$h(z) = -a \text{ (const)}$$

נתון

$$|h(z)| = |-a| < 1$$

על השפה $|z| = 1$

$$|g(z)| = |ze^{f(z)}| = |z| |e^{f(z)}| = 1e^{\operatorname{Ref}(z)} > 1e^0 = 1$$

ז.א. בשפה $C(0, 1)$

$$|h(z)| < 1 < |g(z)|$$

לכן ל $h(z) + g(z) = -a + g(z)$ ול $g(z)$ אותו מספר אפסים ב $B(0, 1)$ (כולל ריבוי), אבל $g(z) = ze^{f(z)}$ שיש לה בדיוק אפס אחד מסדר 1 באפס. לכן ל $(g+h)(z)$ יש אפס אחד בדיוק ב $B(0, 1)$. מ.ש.ל.